重庆现代制造职业学院

人工智能数据工程技术专业
人才培养方案

（适用于2026级）

专业名称:	人工智能数据工程技术
专业代码:	510217
专业大类:	电子与信息大类（51）
学制:	三年制
专业负责人:	（待定）
企业负责人:	（待定）
学院负责人:	（待定）
制订日期:	2026年10月

目　录

一、专业名称及代码.....1
二、入学要求.....1
三、修业年限.....1
四、职业面向与岗位分析.....1
（一）职业面向.....1
（二）主要工作岗位分析.....2
（三）主要证书.....11
五、培养目标与培养规格.....12
（一）培养目标.....12
（二）培养规格.....12
六、课程设置及要求.....13
（一）公共基础课程.....13
（二）专业（技能）课程.....20
（三）实践性教学环节.....33
（四）学时安排.....36
（五）课程思政.....38
七、教学进程总体安排.....38
八、实施保障.....45
（一）师资队伍.....45
（二）教学设施.....46
（三）教学资源.....48
（四）教学方法.....49
（五）学习评价.....49
（六）质量管理.....50
九、毕业要求.....50
十、持续发展建议.....50

人工智能数据工程技术专业
人才培养方案
（适用于2026级）

一、专业名称及代码

1. 专业名称：人工智能数据工程技术
2. 专业代码：510217

二、入学要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力。

三、修业年限

三年。总学时2768，总学分173（1学分＝16学时）。

四、职业面向与岗位分析

（一）职业面向

表1　人工智能数据工程技术专业职业面向

项目	内容
所属专业大类（代码）A	电子与信息大类（51）
所属专业类（代码）B	计算机类（5102）
对应行业（代码）C	软件和信息技术服务业（65）、互联网数据服务
主要职业类别（代码）D	人工智能训练师、大数据工程技术人员、数据标注员（职业代码以《中华人民共和国职业分类大典》核定为准）
主要岗位类别（或技术领域）E	数据采集与数据集交付、数据标注与批次质检、数据治理与质量管控、训练数据集构建、模型训练评测与效果诊断、推理服务部署与运维
职业资格（职业技能等级）证书举例F	人工智能训练师（四级／五级）；1+X《人工智能数据处理》职业技能等级证书（初级／中级）；1+X《数据治理》职业技能等级证书（初级／中级）；全国计算机等级考试二级；高等学校英语应用能力考试（B级及以上）

（二）主要工作岗位分析

表 2　人工智能数据工程技术专业主要工作岗位分析表

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
1	数据标注员	数据标注员	标注质检员	P：①标注平台操作与类别 / 框位 / 属性三项判定；②按规范逐条打标、每 50 条送抽检；③自检清单使用与返修改登记；④批次工时记录与交接登记。G：①规范条文理解与复述；②工具手册与样例集查阅；③疑问先问质检员、不擅自定口径。S：①重复性精细作业的耐心与专注；②双签留痕的诚信习惯；③工位 6S 与作息自律。D：①从”打得上”到”打得准”的质量进阶意识；②对判定标准的追问与沉淀习惯；③向质检员发展的岗位

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				认知
2	数据采集工程师	采集助理	数据采集工程师	P：①采集脚本编写与设备参数配置；②抽样方案执行与批次补采；③命名规范、去重与完整性初检；④采集报告编制。G：①需求单场景 / 模态 / 量级解读；②批次记录结构化整理；③异常原因归类与上报。S：①采集前核授权范围、越界不采并当场记录；②与业务、法务的接口沟通；③外采现场的安全与合规自律。D：①从”采得到”到”采得对”的标准意识；②对采集工具链的持续学习；③向数据治理方向拓展的规划
3	标注质检 / 规则工程师	标注质检员	标注规则工程师	P：①一致性统计与分歧分布分析；②争

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				议样本归集与边界情形识别；③试标方案设计与一致率验证；④规则文档化与版本管理。G：①下游模型用途反推判定口径；②客户口径冲突时的取舍论证；③跨部门会签的组织与记录。S：①客户口径缺失时先出草案、写依据再定稿；②与算法侧、业务方的协商推进；③质量数据如实呈现的职业操守。D：①从执行规范到制定规范的视野升级；②对标注质量标准化的系统思考；③向标注项目管理方向发展的能力储备
4	数据治理专员	数据治理助理	数据治理专员	P：①SQL 与 Pandas 清洗脚本编写；②缺失 / 重复 /

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				异常 / 格式四类问题识别；③分类分级照单标注与敏感字段匹配；④脱敏策略配置（掩码 / 泛化 / 假名化）。G：①质量维度与指标定义理解；②资产清单与规则库的查阅执行；③变更日志与原始副本的规范管理。S：①只执行不定级、清单缺项退回法务；②清洗前备份、变更留痕的诚信习惯；③与算法侧确认可用性的沟通。D：①从”洗干净”到”说得清”的报告意识；②对数据治理标准体系的学习；③向质量工程师方向进阶的规划
5	数据质量工程师	质量分析员	数据质量工程师	P：①血缘追踪与分段分布比对；②无埋点 / 日志缺失

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				时的抽样反推；③根因定位与治理方案编制；④返工量与交付影响评估。G：①监控看板与版本记录的交叉分析；②问题结构化界定（现象→假设→验证）；③治理报告的撰写与汇报。S：①先记现象后调日志的排障纪律；②根因在本组照实写的诚信；③跨环节协同推动治理的沟通力。D：①从”发现异常”到”根治异常”的思维升级；②对质量度量体系的持续学习；③向治理负责人方向发展的管理意识
6	AI 数据工程师	数据工程助理	AI 数据工程师	P：①标签分布与场景覆盖采样、三集划分；②特征提取与编码（归

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				一化 / 分词 / 字段标准化）；③数据泄漏检查与数据卡编制；④版本管理与可复现交付。G：①模型需求说明到数据集规格书的转化；②字段映射与文档规范化；③抽样偏差的统计判断。S：①划分前固定随机种子并记录；②复核未签不交付的双签纪律；③与算法工程师的口径对齐沟通。D：①从”给数据”到”给可信数据”的标准意识；②对数据工程工具链的跟踪学习；③向算法应用方向拓展的能力规划
7	AI 算法应用工程师（训练评测）	训练评测助理	算法应用工程师	P：①训练工单执行与超参配置；②显存 / 损失曲线监控与中断处

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				置；③评测脚本执行与指标计算；④四类分层归因与 A/B 验证。G：①指标敏感度与业务影响分析；②实验记录结构化归档；③误判原因的分析报告撰写。S：①异常即停上报、不绕告警续跑；②不调测试集凑指标的诚信底线；③与数据侧、业务侧的三方会签。D：①从”跑得出”到”说得准”的归因能力建设；②对训练框架与工具的持续学习；③向模型评测负责方向发展的技术视野
8	AI 部署工程师	部署助理	AI 部署工程师	P：①容器打包与编排部署；②推理框架选型与服务封装；③接口契约对接与联

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				调；④时延与吞吐压测。G：①部署链路图与接口文档绘制；②环境差异问题的排查思路；③部署清单与回滚预案编制。S：①切流量前双人确认、回滚脚本先备；②与业务系统方的需求对齐沟通；③生产环境操作的谨慎自律。D：①从”部署成功”到”稳定运行”的运维视野；②对云原生技术的持续学习；③向平台运维方向拓展的规划
9	AI 运维工程师（MLOps）	运维助理	AI 运维工程师	P：① PSI / KL 漂移指标监测；②代理指标构建与告警配置；③灰度发布与二级审批回滚；④根因复盘与预案更新。G：①漂移类型判定的分析表编

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				制；②监控看板与日志的关联分析；③复盘报告的撰写与知识沉淀。S：①先恢复后溯因的处置纪律；②误告警也复盘的严谨态度；③与算法侧、业务侧的协同联动。D：①从”被动救火”到”主动预防”的运维思维升级；②对 MLOps 工具链的持续学习；③向平台负责方向发展的系统视野
10	数据生产项目主管（目标岗）	—（3—5 年段目标岗）	数据生产项目主管	P：①产能缺口盘点与人天测算；②质量门配置与阈值设定；③排产计划编制与偏差分析；④试运行修正与会签闭环。G：①质量数据与交付影响的权衡分析；②项目文档与看板管理；③多班

序号	岗位名称	初始岗位（0—1 年）	发展岗位（1—3 年）	岗位能力要求
				组协同的统筹调度。S：①门限定稿报会签、交期紧不压质检比例；②班组带教与冲突协调；③客户交期的沟通管理。D：①从”完成任务”到”经营产能”的管理思维转型；②对数据生产管理体系的学习；③向平台负责方向发展的领导力储备

（三）主要证书

表 3　人工智能数据工程技术专业主要证书

证书类型	证书名称	颁证单位	建议等级
职业技能等级证书	人工智能训练师	经备案的职业技能等级评价机构	四级（毕业前）/五级（在读）
职业技能等级证书	1+X《人工智能数据处理》职业技能等级证书	教育部 1+X 证书制度试点对应培训评价组织	中级
职业技能等级证书	1+X《数据治理》职业技能等级证书	教育部 1+X 证书制度试点对应培训评价组织	初级 / 中级
通用证书	全国计算机等级考试证书	教育部教育考试院	二级
通用证书	高等学校英语应用能力考试证书	高等学校英语应用能力考试委员会	B 级及以上
通用证书	普通话水平测试等	国家语言文字工作	二级乙等及以上

证书类型	证书名称	颁证单位	建议等级
	级证书	委员会	

五、培养目标与培养规格

（一）培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握数据采集与标注、数据治理与质量管控、模型训练评测、AI 数据服务部署运维的知识与技能，具备职业综合素质和行动能力。本专业面向软件和信息技术服务、智能制造数据服务领域的数据生产与服务一线，能够从事数据采集、数据标注与质检、数据治理、训练数据集构建、模型评测、推理服务部署与运维等工作的高技能人才，工作 3—5 年后能够胜任标注规则工程师、数据质量工程师、算法应用工程师、AI 运维工程师等岗位。**目标能力区间：L1—L3。**

（二）培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

1. A 素质要求

（1）坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，自觉践行社会主义核心价值观，具有深厚的家国情怀、爱国主义精神和民族自豪感。（2）具有良好的职业道德和职业素养，诚实守信、爱岗敬业，树立”安全第一、质量为本、合规为基”的职业理念，具备工匠精神和创新意识。（3）**严守数据合规与隐私红线**：不越界采集、不外传个人信息、不用真实个人信息做训练样本（一票否决项）。（4）具有良好的身体素质和心理素质，掌握基本体育运动技能和卫生健康知识，能够胜任值班与应急场景下的岗位工作要求。（5）具有一定的人文素养、科学精神和审美能力，具备终身学习意识和可持续发展能力。（6）具有团队协作精神、沟通表达能力和良好的职业行为习惯，能够在工作团队中有效协同。

2. K 知识要求

（1）掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。（2）熟悉与本专业相关的法律法规以及数据安全、个人信息保护、网络安全、6S 现场管理等知识。（3）掌握函数、概率与统计的基本直觉，能读懂分布、误差与统计显著性的工程含义。（4）掌握 Python 编程、文件批处理、Linux 常用命令、SQL 查询与更新、HTTP 接口与网络分层等专业基础常识。（5）掌握采集参数与封装格式、类别 / 框位 / 属性判定口径等采集与标注规范知识。（6）掌握四类质量问题判定、质量维度与指标、血缘与分级脱敏规则等数据治理知识。（7）掌握三集划分、特征编码、常用评测

指标、训练流程与四类归因判据等机器学习与深度学习知识。（8）掌握容器与编排、推理接口、漂移指标、应急预案与个人信息保护条款等部署运维与合规知识。

3. S 能力要求

（1）具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。（2）具有良好的语言文字表达能力、沟通能力和团队协作能力。（3）具备按需求单完成多源数据采集、按规范执行标注并交付数据集的能力（对应任务 1.1 / 1.2）。（4）具备在客户口径缺失时细化标注规则、归集争议样本并组织试标验证的能力（1.3）。（5）具备识别四类数据质量问题、编制含复检对比的质量报告的能力（2.1）。（6）具备在无埋点、日志缺失时定位数据质量根因并推动治理的能力（2.2）。（7）具备照清单执行分类分级标注、配置脱敏策略并抽查复核的能力（2.3）。（8）具备构建可复现训练数据集、编制数据卡的能力（3.1）。（9）具备执行训练评测、对不达标结果做分层归因与调优的能力（3.2）。（10）具备部署推理服务、与业务系统联调的能力（4.1）。（11）具备监测线上漂移、按二级审批决策回滚并复盘的能力（4.2）。（12）具备执行数据生产流水线、配置质量门并输出试运行修正建议的能力（4.3）。（13）具备规范编制技术文档、双签会签留痕、批判性使用 AI 工具并沉淀可复用经验的能力。

培养规格共 27 条（素质 6 / 知识 8 / 能力 13），逐条"判定标准—支撑课程（到 LF 情境）—评价方式"挂接表见本包 `Table6_岗位职业能力综合矩阵表_人工智能数据工程技术_V1.0.md` §二；与 11 项典型工作任务、30 条能力原子的对应关系逐条可查，无空规格。

六、课程设置及要求

课程设置主要包括公共基础课程、专业（技能）课程和实践性教学环节。全专业共 **43 门课程**，总学时 **2768**，总学分 **173**。

（一）公共基础课程

根据党和国家有关文件规定和学校的实际情况，本专业的公共基础课程包括思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、大学体育、大学英语（科技英语）、高等数学（工程应用数学）、应用文写作、信息技术基础、创新创业基础、劳动教育、心理健康教育、军事理论、职业发展与就业指导、国家安全教育等 15 门。

表 4　公共基础课程主要教学内容和要求

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
1	思想道德与法治	A：确立马克思主义世界观、人生观、价值观，厚植家国情怀与奋斗精神。K：人生价值与理想信	48

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		念、中国精神与社会主义核心价值观、公民道德规范、宪法与民法典基础。S：能明大德、守公德、严私德，将道德与法治素养融入学习生活和未来岗位实践。要求：理论讲授＋案例研讨＋合规意见作业，考核含过程表现与期末考试。	
2	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	A：坚定”四个自信”，树立技能报国信念。K：中国式现代化、制造强国、新发展理念、数字中国战略与数据要素市场政策解读。S：能运用科学立场观点方法分析国情与行业形势。要求：专题教学＋形势热点研讨，考核含理论测试与专题汇报。	48
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	A：理解马克思主义中国化时代化的历史逻辑。K：毛泽东思想、邓小平理	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的形成发展与核心要义。S：能理论联系实际分析社会现实问题。要求：专题讲授＋小组研学，考核含期末考试。	
4	形势与政策	A：增强忧患意识与时代责任感。K：党的理论创新最新成果、国内外形势与热点难点问题、总体国家安全观、人工智能治理与数据安全政策。S：能科学分析形势、明晰时代责任。要求：按教育部每学期教学要点开展专题教学，考核含专题作业。	16
5	大学体育	A：养成常态化科学锻炼习惯与体育品德。K：运动安全、科学锻炼、运动损伤预防、体测评分标准。S：掌握 1—2 项运动技能，国	128

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		家学生体质健康测试达标。要求：六大项目选项教学＋体测专项训练，考核含体测成绩与课堂表现。	
6	大学英语（科技英语）	A：树立跨文化沟通自信与技术报国意识。K：职场基础沟通场景用语、科技英语常用术语、英文技术文档文体。S：能识读简单外文技术资料，完成工作邮件、短报告等书面表达。要求：情景模拟＋术语积累＋书面实操，考核含口试与笔试。	128
7	高等数学（工程应用数学）	A：确立”数据说话”的工程思维。K：函数与极限、一元函数微分积分、概率与统计初步、误差概念。S：能读懂分布、均值、方差、分位数在质量报告中的含义并作简单计算。要求：弱化推导、重计算应	64

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		用，考核含期末考试。	
8	应用文写作	A：确立”文档即交付物”的职业意识。K：通知、报告、总结、技术说明等应用文体的格式规范与语言要求。S：能独立撰写格式规范、表述准确的应用文书。要求：任务驱动写作实训，考核含习作评阅。	32
9	信息技术基础	A：确立信息素养与社会责任意识。K：文档处理、电子表格、演示文稿、信息检索、新一代信息技术概论、网络法规与信息安全伦理。S：能完成标准化商务文档、数据核算与逻辑汇报制作。要求：企业实景任务驱动教学，考核含过程实操与期末上机。	48
10	创新创业基础	A：树立诚信创业、务实创新的价值观。K：商业模式画布、创新方法、创业计	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		划书框架、小微企业设立基础。S：能绘制商业模式画布并完成创业计划书初稿。要求：案例研讨＋小组项目＋路演实操，考核含计划书与路演表现。	
11	劳动教育	A：弘扬劳模精神与工匠精神，尊重劳动、尊重创造。K：劳动教育理论、6S 管理方法。S：能完成校园劳动项目并撰写劳动总结，养成劳动习惯。要求：理实一体，“劳动实践＋6S 管理”主题教育，考核含劳动档案评定。	32
12	心理健康教育	A：树立理性平和的健康心态。K：心理健康基础知识、情绪管理、人际交往、挫折应对与生涯规划。S：能识别常见心理困惑并运用调适技能，主动寻求专业帮助。要求：案例教学＋团体活	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		动，考核含过程表现。	
13	军事理论	A：增强国防观念与总体国家安全观。K：中国国防、军事思想、国家安全、军事高技术、信息化战争。S：能分析国家安全形势，具备基本国防素养。要求：在线学习＋集中授课，考核含线上测试。	16
14	职业发展与就业指导	A：树立正确的职业理想与择业观念。K：就业形势与政策、简历与求职信撰写、面试技巧、就业权益保护、劳动法规。S：能独立完成求职材料并完成模拟面试。要求：项目教学（融入职业生涯规划大赛），考核含模拟面试成绩。	32
15	国家安全教育	A：确立”国家安全、人人有责”的意识。K：总体国家安全观、政治安全、网络安全、数据安全、	16

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		海外利益安全。S：能识别危害国家安全的行为并知晓举报渠道，守住数据合规底线。要求：专题教学＋案例研讨，考核含专题作业。	

（二）专业（技能）课程

专业课程主要包括专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程三个部分。

1. 专业基础课程

根据人工智能数据工程技术行业发展及相关企业职业岗位要求，本专业确定人工智能导论、Python 程序设计、Linux 操作系统、数据库应用技术、计算机网络基础等 5 门课程为专业基础课程。

表 5　专业基础课程主要教学内容和要求

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
1	人工智能导论	A：建立 AI 技术与产业整体认知，不神话不轻视 AI，确立负责任的 AI 使用观。K：AI 发展历程与技术方向、数据在 AI 系统中的地位、AI 伦理与隐私安全规范、提示词工程要素。S：能使用主流大模型完成文本类任务并识别其伦理与隐私风险。内容：AI 行	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		业调研助手、AI 文案创作、AI 伦理专题研讨。要求：任务驱动教学，考核含项目作品与伦理案例辨析。	
2	Python 程序设计	A：确立”代码即证据”的工程诚信观。K：语法基础、文件与目录操作、Pandas / NumPy 基础、异常处理、模块与脚本组织。S：能独立编写批处理脚本并跑通，完成数据文件的读写、清洗与格式转换。内容：语言基础、数据结构、文件批处理、Pandas 基础、综合脚本项目。要求：理实一体，考核含上机考试与脚本作品。	64
3	Linux 操作系统	A：确立规范操作与权限敬畏意识。K：常用命令、文件权限、Shell 基础、进程管理、日志查看。S：能独立完成命令行下的文	48

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		件管理、批量操作与日志检索，排查常见环境问题。内容：系统安装认知、文件系统、权限管理、Shell 脚本入门、日志分析。要求：机房实操，考核含上机考试。	
4	数据库应用技术	A：确立数据准确与操作留痕意识。K：关系模型、SQL 查询与更新、事务基础、数据完整性约束。S：能编写复杂查询完成多表关联、分组统计与增量更新，保证操作可回溯。内容：数据库设计基础、SQL 查询、数据更新与事务、综合查询项目。要求：理实一体，考核含上机考试与查询作品。	64
5	计算机网络基础	A：确立网络安全与合规意识。K：网络分层模型、TCP/IP、HTTP 协议、IP 规划与端口、常	48

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		见网络设备。S：能说明一次 API 调用的完整链路，完成基础网络配置与连通性排查。内容：网络体系结构、TCP/IP 协议族、HTTP 与接口基础、网络排故实训。要求：理实一体，考核含考试与链路分析报告。	

2. 专业核心课程

根据行业企业发展及岗位要求，本专业确定数据采集与标注（LF1）、数据治理与质量管控（LF2）、模型训练与评估（LF3）、AI 数据服务部署与运维（LF4）、数据分析与可视化、机器学习原理与实践、深度学习应用、数据安全与隐私保护等 8 门课程为专业核心课程。其中 LF1—LF4 为学习领域课程，按”同一参照行动六步”（资讯→计划→决策→实施→检查→评价）组织教学。

表 6　专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
1	数据采集与标注（LF1）	A：采集前核授权、越界不采并记录；标注不”凑数”、返修如实登记。K：采集参数与封装格式、抽样方案、命名与入库规范、类别／框位／属性判定口径。	1. 多源数据采集任务执行与数据集交付（L2）2. 标注规范执行与批次质检（L1）3. 标注规则细化与争议样本裁定（L3）	96

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
		S：能按需求单完成多源采集与数据集交付；能按规范执行标注并组织批次质检；能在客户口径缺失时细化规则、裁定争议样本。内容：以”领任务→定方案→采集／标注→质检→交付”六步贯穿，含采集脚本与设备参数配置、批次补采、去重入库、标注平台操作、一致性统计、试标验证与规则文档化。要求：六步行动导向教学，AI 辅助层用于脚本生成与失败归类，禁止层禁用人脸与个人信息外传；过程性评价占 60%，一次性交付通过率≥80%。		
2	数据治理与质量管控	A：清洗前备份、变更留	1. 数据集清洗与质量报告编	112

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
	（LF2）	痕；只执行不定级、清单缺项退回法务。K：四类质量问题判定、质量维度与指标定义、血缘追踪、分类分级与脱敏规则。S：能识别四类问题并编制含复检对比的质量报告；能在无埋点、日志缺失时定位根因并推动治理；能照清单执行分类分级标注与脱敏配置并抽查复核。内容：六步贯穿，含检测脚本编写、处置规则执行、分段分布比对、抽样反推、脱敏策略配置与验证。要求：真实脱敏数据集教学；红线管交付、Rubric 管过程分；一次性通过率≥80%。	制（L2）2. 数据质量异常根因定位与治理（L3）3. 数据分类分级与脱敏配置执行（L2）	
3	模型训练与评	A：异常即停	1. 训练数据集	112

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
	估（LF3）	上报、不绕告警续跑；不调测试集凑指标。K：三集划分与泄漏检查、特征编码、常用评测指标、四类归因判据。S：能构建可复现训练数据集并出数据卡；能执行训练评测、对不达标结果做分层归因与调优。内容：两段式——执行段（按工单核对配置、启动训练、监控显存与损失曲线、跑评测出指标）+诊断段（分层归因、A/B 验证、调优或按预案回退）。要求：GPU 工位分组轮转；实验记录全归档，失败组保留率 100%；一次性通过率 ⩾80%。	构建与特征处理（L2）2. 模型训练、评测与效果诊断（L3）	
4	AI 数据服务	A：切流量前	1. 推理服务部	112

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
	部署与运维（LF4）	双人确认、回滚脚本先备；先恢复后溯因。K：容器与编排、推理框架、接口契约、PSI / KL 漂移指标、应急预案与合规条款。S：能部署推理服务并与业务系统联调；能监测线上漂移并按二级审批决策回滚；能执行数据生产流水线与质量门配置。内容：六步贯穿，含容器打包、服务封装、接口联调、压测（时延与吞吐不劣于联调前实测基线）、漂移监测、回滚演练、质量门配置与试运行修正。要求：云上沙箱 + 物理机混合环境；回滚记录二级审批留痕；一次性联调通过率 ⩾80%。	署与接口联调（L2）2. 线上数据漂移监测与模型回滚（L3）3. 数据生产流水线与质量门执行（L3）	

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
5	数据分析与可视化	A：确立”图表不说谎”的数据诚信观。K：统计描述、分布可视化、看板设计原理、常见图表误用。S：能用工具完成数据探索、分布比对与看板搭建，支撑质量报告呈现。内容：描述统计、可视化方法、BI 工具操作、质量看板项目。要求：理实一体，考核含考试与看板作品。	—	64
6	机器学习原理与实践	A：确立可复现与可解释的实验伦理。K：监督学习基本算法、过拟合与正则化、模型评估方法、特征工程。S：能完成经典算法的训练评估与误差分析，读懂指标并定位问题类型。内	—	64

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
		容：线性模型、树模型、集成方法、评估与误差分析综合实验。要求：理实一体，考核含考试与实验报告。		
7	深度学习应用	A：确立算力节约与绿色训练意识。K：神经网络基础、CNN / RNN / Transformer 基本原理、迁移学习、模型压缩。S：能调用框架完成图像 / 文本类任务的训练与推理部署。内容：深度学习框架、经典网络、迁移学习与推理部署实验。要求：GPU 工位实操，考核含考试与项目作品。	—	48
8	数据安全与隐私保护	A：确立”数据合规是一票否决”的红线意识。K：数据	—	48

序号	课程名称	主要教学内容和要求	典型工作任务（学习情境）	总学时
		安全法、个人信息保护法、分类分级制度、脱敏技术与合规审计。S：能识别场景中的合规风险并按规则库配置脱敏策略，出具合规说明。内容：法规解读、分类分级方法、脱敏技术实训、合规案例研判。要求：企业法务参与教学；考核含考试与合规方案作业。		

3. 专业拓展课程

根据本专业知识和能力拓展要求，确定专业拓展课程 10 门，分为限选与任选两类。专业拓展课程必须修满 **18 学分**（限选 6 门全修 + 任选课选 3 门）。

表 7　专业拓展课程主要教学内容和要求

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
1	大模型技术应用（限选）	A：批判性使用 AI，校验并优化 AI 产出。K：大模型基本原理、提示词工程、RAG 与智能体概念、AI 伦理边界。S：能搭建简单智能体工作	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		流，完成文案、分析、创意等多类任务并识别生成风险。要求：项目驱动，考核含作品与风险辨析。	
2	BI 报表与数据看板（限选）	A：图表不说谎的呈现诚信。K：看板设计规范、指标体系、交互设计。S：能独立完成业务看板搭建与指标拆解。要求：真实数据集项目，考核含看板作品。	32
3	多模态数据处理（限选）	A：尊重原创与版权合规。K：图像 / 语音 / 文本数据结构、对齐与标注规范、版权风险。S：能完成多模态数据的清洗、对齐与基础处理。要求：理实一体，考核含处理作品。	32
4	数据合成与增强技术（限选）	A：合成数据不冒充真实数据的诚信意识。K：数据增强方法、合成数据生成原理、质量评估。S：能执行常用增强策略并评估合	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		成数据对模型的影响。要求：实验驱动，考核含实验报告。	
5	数据标注项目管理（限选）	A：交期紧不压质检比例的质量底线。K：产能测算、排产方法、质量门设计、班组管理。S：能编制排产计划、组织质量门运行并输出偏差分析。要求：沙盘推演＋方案答辩。	32
6	云原生 AI 平台运维（限选）	A：生产环境操作的谨慎自律。K：Kubernetes 基础、模型服务化、监控告警体系。S：能完成模型服务的容器化部署与基础运维。要求：云上环境实操，考核含实操与文档。	32
7	边缘智能与端侧部署（任选）	A：端侧隐私优先意识。K：边缘计算架构、模型轻量化、端侧推理框架。S：能完成模型的轻量化转换与端侧部署。要求：项目驱动，考核含部	32

序号	课程名称	主要教学内容和要求	总学时
		署作品。	
8	AI 产品与需求分析（任选）	A：技术服务于业务的用户意识。K：需求分析方法、产品文档规范、AI 产品生命周期。S：能将业务需求转化为数据需求说明书。要求：案例研讨＋方案答辩。	32
9	行业数据合规实务（任选）	A：合规是职业底线的意识。K：行业数据治理政策、跨境数据规则、合规审计流程。S：能研判典型场景的合规风险并给出处置建议。要求：真实案例研判，考核含案例答辩。	32
10	数据资产运营（任选）	A：数据价值与安全并重意识。K：数据资产目录、估值方法、流通交易规则。S：能编制简单的数据资产目录与运营方案。要求：方案设计＋答辩。	32

（三）实践性教学环节

实践性教学环节主要包括认知实习、跟岗实习、AI 数据工程综合项目、岗位实习、毕业设计等 5 个环节，共 832 学时、52 学分，全部为必修。岗位实习在校企共建的生产

性实训基地以及相关企业完成，严格执行《职业学校学生实习管理规定》和《高等职业学校人工智能数据工程技术专业岗位实习标准》。

表 8　实践性教学环节主要教学内容和要求

序号	环节名称	主要教学内容和要求	总学时
1	认知实习	内容：了解数据服务企业的组织架构与安全生产规范；参观数据生产、标注质检、平台运维等典型工作场景；了解各岗位职责与技能需求。要求：通过实地参观与企业讲座建立专业认同感，明确学习目标与职业方向，撰写认知实习报告。	16
2	跟岗实习	内容：在校内生产性实训基地以"准员工"身份跟岗，参与数据采集、标注、清洗等环节的真实批次任务，执行双签与留痕规范。要求：企业导师带教、校内教师跟进，出勤与操作纳入企业评价，提交跟岗记录与总结。	80
3	AI 数据工程综合项目	内容：以真实数据项目为载体，贯穿数据采集、	96

序号	环节名称	主要教学内容和要求	总学时
		标注、治理、训练、部署全链路，按六步完成需求分析、方案设计、实施、检查与交付，组织质量门运行与试运行修正。要求：校企双导师联合指导，分组交付数据集 + 质量报告 + 部署包 + 看板，结题答辩。	
4	岗位实习	内容：在合作企业真实生产环境中顶岗实习，覆盖 11 项典型工作任务；重点强化现场数据治理与 MLOps 运维能力。要求：执行企业安全规范与职业操守，企业导师评价 + 校内教师过程管理，修满 18 周，实习日志与周记齐全。	576
5	毕业设计（论文）	内容：以岗位实习中的真实问题为题，完成数据项目全链路设计、实施与效果验证，撰写设计报告并参加结题	64

序号	环节名称	主要教学内容和要求	总学时
		答辩。要求：校企双导师指导，作品须包含数据集、处理与部署记录、测试报告；答辩不合格者限期重修。	

（四）学时安排

本专业总学时为 **2768 学时**，总学分为 **173 学分**。其中公共基础课程 704 学时，占总学时的 25.43%；实践性教学 1848 学时，占总学时的 66.76%；选修课程 320 学时，占总学时的 11.56%（实修口径 288 学时，占 10.53%）。

表 9　课程学分与学时分配表

分配情况	课程类别	性质	课程门数	学时分配				学分分配	
				理论学时	实践学时	小计	占总学时比例	学分	占总学分比例
公共基础课程	公共基础课	必修	15	388	316	704	25.43%	44	25.43%
专业课程	专业基础课	必修	5	112	144	256	9.25%	16	9.25%
	专业核心课	必修	8	260	396	656	23.70%	41	23.70%
	专业拓展课	选修	10	160	160	320	11.56%	20	11.56%
实习实训	实习（含认知实习、跟岗实习、综合项目、岗位实习、毕业设计）	必修	5	0	832	832	30.06%	52	30.06%
合计			**43**	**920**	**1848**	**2768**	**100.00%**	**173**	**100.00%**

表 10　技能证书的奖励性学分认定与转换表

序号	技能证书（等级）	认定学分	可转换课程	备注
1	人工智能训练师（四级）	3	数据采集与标注（LF1）	按院校学分银行办法认定
2	1+X《人工智能数据处理》职业技能等级证书（中级）	4	数据治理与质量管控（LF2）	按院校学分银行办法认定
3	1+X《数据治理》职业技能等级证书（初级 / 中级）	2	数据安全与隐私保护	按院校学分银行办法认定

（五）课程思政

全课程落实立德树人根本任务，将课程思政融入人才培养全过程：思政课程与课程思政同向同行，公共基础课突出理想信念、家国情怀、法治观念与工匠精神教育；专业课程挖掘数据合规、隐私保护、安全规范、诚信留痕、质量意识等思政元素，明确每门课的融入点与融入方式，避免"两张皮"；实践环节强化劳动教育、职业道德与安全红线教育。LF1—LF4 每门学习领域课程设置思政专项目标，与 PGSD 四维目标一体化设计、一体化评价，其中数据合规红线（越界采集、外传个人信息、真实个人信息入训练集）为一票否决项，贯穿全部专业课程。

七、教学进程总体安排

表 11　教学进程计划表

周学时口径：单学期课程 = 学时 ÷ 16；大学体育、大学英语跨学期按周学时分布；认知实习集中 1 周；跟岗实习与综合项目在学期内混合安排；岗位实习 576 h ÷ 18 周 = 32 周学时；毕业设计 64 h ÷ 2 周 = 32 周学时。课程代码栏校本编号 C01—C43，正式代码以教务系统分配为准。

课程类别	课程性质	课程名称	课程代码	开课单位	总学分	总学时	理论	实践	考核方式	一学期	二学期	三学期	四学期	五学期	六学期	备注
公共基础课	必修	思想道德与法治	C01	公共	3	48	40	8	考试	3						
公共基础课	必修	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	C02	公共	3	48	40	8	考试	3						
公共基础课	必修	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	C03	公共	2	32	28	4	考试		2					
公共基础课	必修	形势与政策	C04	公共	1	16	16	0	考查			1				
公共基础课	必修	大学体育	C05	公共	8	128	16	112	考查	2	2	2	2			
公共基础课	必修	大学英语（科技英语）	C06	公共	8	128	80	48	考试	4	4					
公共基础课	必修	高等数学（工程应用数学）	C07	公共	4	64	56	8	考试	4						

课程类别	课程性质	课程名称	课程代码	开课单位	总学分	总学时	理论	实践	考核方式	一学期	二学期	三学期	四学期	五学期	六学期	备注
公共基础课	必修	应用文写作	C08	公共	2	32	16	16	考查		2					
公共基础课	必修	信息技术基础	C09	公共	3	48	16	32	考查		3					
公共基础课	必修	创新创业基础	C10	公共	2	32	16	16	考查			2				
公共基础课	必修	劳动教育	C11	公共	2	32	0	32	考查				2			
公共基础课	必修	心理健康教育	C12	公共	2	32	16	16	考查	2						
公共基础课	必修	军事理论	C13	公共	1	16	16	0	考查	1						
公共基础课	必修	职业发展与就业指导	C14	公共	2	32	16	16	考查					2		
公共基础课	必修	国家安全教育	C15	公共	1	16	16	0	考查				1			
专业基础课	必修	人工智能导论	C16	专业	2	32	24	8	考查	2						
专业基础课	必修	Python 程序设计	C17	专业	4	64	24	40	考试	4						
专业基础课	必修	Linux 操作系统	C18	专业	3	48	16	32	考查	3						

课程类别	课程性质	课程名称	课程代码	开课单位	总学分	总学时	理论	实践	考核方式	一学期	二学期	三学期	四学期	五学期	六学期	备注
专业基础课	必修	数据库应用技术	C19	专业	4	64	24	40	考试		4					
专业基础课	必修	计算机网络基础	C20	专业	3	48	24	24	考试		3					
专业核心课	必修	数据采集与标注（LF1）	C21	专业	6	96	32	64	过程+作品		6					
专业核心课	必修	数据治理与质量管控（LF2）	C22	专业	7	112	40	72	过程+作品			7				
专业核心课	必修	模型训练与评估（LF3）	C23	专业	7	112	44	68	过程+作品				7			
专业核心课	必修	AI 数据服务部署与运维（LF4）	C24	专业	7	112	36	76	过程+作品					7		
专业核心课	必修	数据分析与可	C25	专业	4	64	24	40	考试+作			4				

课程类别	课程性质	课程名称	课程代码	开课单位	总学分	总学时	理论	实践	考核方式	一学期	二学期	三学期	四学期	五学期	六学期	备注
		视化							品							
专业核心课	必修	机器学习原理与实践	C26	专业	4	64	32	32	考试+作品				4			
专业核心课	必修	深度学习应用	C27	专业	3	48	24	24	考试+作品					3		
专业核心课	必修	数据安全与隐私保护	C28	专业	3	48	28	20	考试				3			
专业拓展课	限选	大模型技术应用	C29	专业	2	32	16	16	考查			2				
专业拓展课	限选	BI 报表与数据看板	C30	专业	2	32	12	20	作品			2				
专业拓展课	限选	多模态数据处理	C31	专业	2	32	16	16	作品			2				
专业拓展课	限选	数据合成与增强技术	C32	专业	2	32	12	20	作品			2				
专业拓展课	限选	数据标注项目管理	C33	专业	2	32	16	16	方案答辩				2			
专业拓展课	限选	云原生 AI 平台运维	C34	专业	2	32	12	20	实操				2			

课程类别	课程性质	课程名称	课程代码	开课单位	总学分	总学时	理论	实践	考核方式	一学期	二学期	三学期	四学期	五学期	六学期	备注
专业拓展课	任选	边缘智能与端侧部署	C35	专业	2	32	16	16	作品				2			
专业拓展课	任选	AI 产品与需求分析	C36	专业	2	32	20	12	方案答辩				2			
专业拓展课	任选	行业数据合规实务	C37	专业	2	32	20	12	案例答辩					2		
专业拓展课	任选	数据资产运营	C38	专业	2	32	20	12	方案答辩					2		
实习实训	必修	认知实习	C39	专业	1	16	0	16	考查	集中 1 周						不计入周学时
实习实训	必修	跟岗实习	C40	专业	5	80	0	80	企业评价					5		16 周内 5 h/周 混合
实习实训	必修	AI 数据工程综合项目	C41	专业	6	96	0	96	作品 + 答辩					6		16 周内 6 h/周 混合
实习实训	必修	岗位实习	C42	专业	36	576	0	576	企业评价						32（第 1—18 周）	岗位实习
实习实训	必修	毕业设计（论文）	C43	专业	4	64	0	64	答辩						32（第 19—20 周）	与岗位实习衔接
合计		**43 门**			**173**	**2768**	**920**	**1848**		**28**	**26**	**24**	**27**	**27**	**32**	六学期学时

课程类别	课程性质	课程名称	课程代码	开课单位	总学分	总学时	理论	实践	考核方式	一学期	二学期	三学期	四学期	五学期	六学期	备注
																464 / 416 / 384 / 432 / 432 / 640；学分 29 / 26 / 24 / 27 / 27 / 40（跨学期课程按学期拆分）

注：周学时列数字为该学期内每周平均课时；跟岗实习、综合项目按”16 教学周内混合安排”折算周学时；“考核方式”中”过程 + 作品”指过程性评价 60% + 作品考核 40%。S4 设 Python 进阶与数据安全法规 2 门前置课已完成先修排布，先修链见 Table5 V1.0 §6。

八、实施保障

（一）师资队伍

1. 专兼职教师的数量、结构

通过”内培外引”，本专业组建一支稳定的、知识结构 / 学历 / 职称结构合理、专兼结合的双师型教学团队。按专业生师比不高于 **18:1**（按每届 2 个班 80 人、专业教师 5 人核算）配备专任教师，规划结构如下：

指标	目标值
生师比	≤18:1（专业课程，不含公共课）
“双师型”教师比例	≥60%（专业课专任教师中）
企业兼职教师承担专业课学时占比	≥20%（专业核心 + 实训 1488 h 中 ≥298 h）
高级职称比例	≥20%（副教授及以上）
专业带头人	1 名，副高及以上职称，具备 3 年以上企业数据类岗位经历，主持过市级以上教改项目或横向技术服务项目
骨干教师	每门专业核心课配备 1 名以上骨干教师（讲师及以上 / 3 年以上教学经验 / 企业实践累计 6 个月以上）

S4—S5 重课段双师配置（专项）：LF3（112 h）配企业算法工程师 1 名（≥32 h，负责归因诊断段示范与 A/B 实验设计评审）；数据安全与隐私保护（48 h）配企业法务 / 合规 1 名（≥8 h，负责分级清单与脱敏案例）；LF4（112 h）配企业平台运维 1 名（≥32 h，负责容器部署、漂移处置与回滚演练）；综合项目（96 h）配企业项目主管 1 名（≥24 h，负责试运行现场评审与门限会签）；跟岗实习（80 h）企业导师按 1:5 配备。

师资团队与数据服务、智能制造企业建立师资互聘、资源共享机制，聘请企业技术专家、技能大师担任兼职教师和产业导师（合作企业名单与聘任协议另行备案）。

2. 专兼职教师素质

教师类型	素质能力要求
专任教师	具有高校教师资格；原则上具有计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能等相关专业本科及

教师类型	素质能力要求
	以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。
兼职教师	主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

（二）教学设施

1. 专业教室

配备黑（白）板、多媒体教学设备，互联网接入或 WiFi 环境，并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。具有利用数字化教学资源库、文献资料、常见问题解答的信息化条件。

2. 校内外实验、实训场所

本专业实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化。校内主要有以下实训室：

序号	实训室	主要设备设施	支撑课程
1	数据采集实训室	工业相机、录音阵列、采集终端、传感器套件、Python 开发	LF1、认知实习

序号	实训室	主要设备设施	支撑课程
		环境	
2	数据标注工位区	标注平台、双屏工作站（≥60 工位）	LF1、跟岗实习
3	数据治理实训室	数据库服务器、清洗与质量检测工具、血缘分析平台	LF2、C25
4	GPU 训练工位区	GPU 服务器（单卡显存 ≥16 GB，≥40 工位）、深度学习框架环境	LF3、C26、C27
5	部署运维实训室	容器平台、推理服务框架、云上沙箱（≥40 套）＋物理机（≥10 台）	LF4、C34
6	综合项目工作室	项目看板、协作平台、双导师研讨区	综合项目、C33

具有稳定的校外实训基地，校外实训基地合作企业能够提供数据采集、标注、治理、模型训练评测、部署运维等相关岗位实践，实训设施齐备，配备相应数量的指导教师对学生实习进行专业指导和管理，有安全、保险保障，毕业生岗位实习率 100%（校外实习基地清单与合作协议另行备案）。

3. 教学过程对接工作过程的教学组织要求

本专业坚持以典型职业活动为导向、以工作任务为载体，全面推行教学过程与工作过程深度对接的教学组织模式。基于 BAG 职业行动能力框架，按照”聚类筛选→过程解构→技能映射→课程转化→校验确认”路径重构课程体系，将企业真实工作任务转化为学习任务。

（1）项目式六步法教学组织：LF1—LF4 全面推行资讯→计划→决策→实施→检查→评价的六步法项目教学，学生以小组为单位，从接受任务工单开始，经历信息收集、方案制定、决策实施、过程检查、成果评估全流程，模拟企业真实工作情境。（2）工学交替组织模式：第一至四学期在校内实训基地完成基础技能与单项任务训练，每学

期安排不少于 1 周的企业认识实习跟岗体验；第五学期进入综合项目与跟岗实习，第六学期岗位实习，由企业导师带教、校内教师跟进，实现学习与工作的交替推进、能力递进提升。（3）校企双导师联合教学：建立校内专任教师与企业技术骨干共同授课的双导师制，核心实训课程由校企双方共同设计、共同实施、共同评价。（4）真实工作情境营造：校内实训室按照企业生产现场标准建设，引入 6S 现场管理、LOTO 安全操作规程、标准作业程序（SOP）等企业管理规范，学生实训统一穿戴工装、执行班前会制度、填写工作记录单，从环境氛围、管理流程、操作规范三个层面全方位对接真实工作过程。

（三）教学资源

1. 教学资源

本专业以高职高专和国家级规划教材、优秀教材为首选，同时参考、借鉴其它相关教材，选用融入全新教育理念、涵盖人工智能数据工程技术专业的基础理论与基础知识，适合高职本专业学生使用的教材。鼓励和支持专业教师团队根据需要围绕高职教育的特点自编讲义，通过修订、改编、创编等形式组编适合本专业教学需要的、特色鲜明的专业教材和教学课件。活页式工作页 4 套（LF1—LF4 各 1 套，覆盖 11 个学习情境）；数字资源 ⩾300 个（微课、操作视频、案例包、题库）；企业真实脱敏数据集 ⩾10 套（覆盖图像 / 语音 / 文本 / 表格四类模态）。

2. 课程标准

课程标准是落实人才培养方案、规范课程教学的纲领性文件。本专业课程标准的编制以《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024 年 12 月增补清单（510217）为依据（本专业教学标准尚未发布，待发布后校准），对接国家职业技能标准和行业企业岗位需求，遵循 BAG 职业行动能力框架，运用”五步转换法”将典型职业活动与工作任务转化为课程教学内容。

课程标准编制遵循以下要求：①目标导向：每门课程明确 PGSD 四维培养目标，对应 K（知识）、S（技能）、A（素养）三维要求，目标表述具体、可测量、可评价，与人才培养规格精准对齐。②任务载体：以典型工作任务为载体组织教学内容，按照”由简到繁、由易到难、由单项到综合”的认知规律设计学习情境，每个学习情境包含完整的工作过程要素（任务工单、资讯材料、工具设备、评价标准）。③理实一体：专业课程理论教学与实践教学一体化设计，实践教学学时占比不低于 50%，明确实践教学项目、学时分配、设备要求与考核标准。④思政融入：每门课程挖掘课程思政元素，明确思政融入点和融入方式，避免”两张皮”。⑤评价多元：建立过程性评价与终结性评价相结合、校内评价与企业评价相结合的多元评价体系。⑥动态更新：建立课程标准定期修订机制，每学年根据行业技术发展、企业岗位需求变化和教学反馈进行动态调整。

课程标准基本结构包括：课程名称与代码、适用专业与学制、课程定位与学分学时、课程目标（PGSD 四维 / KSA 三维）、课程设计思路、教学内容与要求（含学习情境 / 工作任务、学时分配、教学建议）、教学实施建议（师资、设施、方法、资源）、

考核评价建议、课程思政融入设计、编制说明与参考文献等十个部分。课程标准由教研室集体研讨编制，经专业建设委员会审议、学院审核后执行。

（四）教学方法

本专业的课程通过任务教学法、项目教学法、讲授法、引导文法、演示法、分析引导法等多种方法结合多媒体进行教学，积极融入学校提倡的六步法，坚持学中做、做中学，倡导因材施教、因需施教。全部专业课程组建项目教学工作室，并按照企业需求及项目开发的流程和工作过程进行”项目引领”教学，通过营造一个未毕业就融入社会的环境，让学生在一个真实从设计到应用的过程中得到技能和职业能力的提高。学校坚持”校企一体、工学交替”的办学特色，将企业真实生产场景和岗位工作任务全面融入教学过程：一是校企共建实训基地，引入企业真实项目和生产标准，实现”教室即车间、课堂即工位、作业即产品”的教学场景转化；二是实行工学交替的人才培养模式；三是校企双团队共同育人；四是校企文化深度融合，将 6S 管理、工匠精神、质量意识、安全规范等企业文化要素贯穿教育教学全过程。AI 工具按”禁止层 / 辅助层 / 共创层”三层梯度使用，每门 LF 课程至少设置 1 个辅助层任务，高危操作（直接下发配置、绕过告警、真实个人信息入模）列入禁止层，AI 产出 100% 人工复核签字。

（五）学习评价

1. 对学生学习成效的评价

（1）过程性评价与终结性评价相结合：过程性评价占比不低于 50%（LF 类课程 60%），包括出勤、课堂表现、作业、实训操作、项目过程记录等；终结性评价包括理论考试、实操考核、项目答辩等。（2）课证融通：将职业技能等级证书考核内容融入课程教学和考核，学生获得相应职业技能等级证书可认定对应课程学分（见表 10）。（3）课赛结合：鼓励学生参加各级各类职业技能竞赛，获奖学生可按规定认定相应学分或课程免修。（4）校企双师联合评价：实践教学环节由校内教师和企业导师共同评价，重点考核学生的岗位胜任力和职业素养。（5）分层评价：针对 ABCD 四类学生设置差异化的考核标准（保底线 / 达标线 / 卓越线），D 类学生以安全零违规和基础任务过关为核心考核指标，A 类学生以综合能力和创新能力为核心考核指标。（6）安全与数据合规一票否决：所有涉及设备操作与数据处理的实训课程，安全规范执行与数据合规红线为一票否决项，D 类学生三项硬约束（LOTO、断电验电、教师盲检）必须 100% 通过。

2. 对教师教学质量的评价

建立”基础性评价 + 认定性评价 + 审核性评价”的评价体系。基础性评价主要由学生通过网络评教方式，结合学生座谈会、学生问卷等对学期内课程教师进行评价。认定性评价由学院教学督导、院部教学督导和同行教师主要以现场听课方式进行评价，重点考察教师课程教学质量。审核性评价主要由学院教学委员会通过集中审议方式，综合考虑教师的责任心和敬业精神，指导学生认识实习、毕业设计、参与赛事活动、社会实践，在作业布置、批改、答疑及成绩考核的组织与管理等方面，对教师的教学质量进行审核和评议。

（六）质量管理

1. **教学计划与课程安排管理**：教学计划的制定遵循课程设置的基础理论与实践要求，明确各学期教学目标、内容和进度。加强课程安排的协调性与系统性，确保各门课程之间衔接顺畅，避免重复和遗漏。

2. **教师队伍建设与管理**：定期开展教学培训与研讨活动，推动教师参与学术交流、行业实践和教学改革，鼓励教师积极采用创新教学方法。建立教学质量评估和反馈机制，通过学生评价、同行评审等多维度的方式，及时对教师的教学质量进行评估，并对教学内容和方法进行优化调整。

3. **课堂管理与学风建设**：严格执行教学规章制度，确保课堂纪律和教学秩序。倡导积极的学习氛围，加强学风建设，注重培养学生的自主学习能力和团队协作精神。

4. **教学反馈与持续改进机制**：通过定期的教学检查、学生评价和同行评审等方式，收集教学过程中的问题与不足，并及时调整教学策略。鼓励教师与学生共同参与到教学改进中。

5. **质量保障**：根据质量控制链与质量保障体系的深度融合，构建系统化、精细化的专业建设和教学质量诊断与改进机制：①课堂教学质量标准；②教学评价体系完善；③实习实训质量管理；④专业调研与方案更新（每年 1 轮行业与岗位调研）；⑤教育资源建设；⑥诊改运行机制（“检查评估—反馈指导—整改提高”闭环管理，专业—课程—课堂三级诊改每年 1 轮，数据平台采集点 ≥20 个）；⑦多元参与和全程监控（构建包含学生、教师、企业导师、校友及行业专家在内的广泛参与体系，毕业生毕业后连续 3 年每年跟踪 1 次）。

九、毕业要求

通过规定年限的学习，修满专业人才培养方案所规定的 **173 学分**，其中专业拓展课不低于 **18 学分**（限选 6 门全修 + 任选课选 3 门）。完成规定的教学活动，修业年限内未出现一票否决项记录（数据合规红线、安全规范零违规）。能力要求：30 条能力原子全部达成，11 项典型工作任务均达到 Table1 V1.0 标注等级（L1×1 / L2×5 / L3×5）。证书要求：取得人工智能训练师（四级）或 1+X《人工智能数据处理》（中级）证书二者其一；全国计算机等级考试二级或英语应用能力 B 级及以上按院校统一规定执行。

十、持续发展建议

鼓励终身学习，通过参加企业内部培训、行业技能竞赛、职业技能等级认定等途径，不断提升专业技能水平，向标注规则工程师、数据质量工程师、算法应用工程师、AI 运维工程师、数据生产项目主管等岗位发展；可通过国家职业教育智慧教育平台、中国大学 MOOC、学堂在线等平台资源进行相关理论学习的继续深造；也可以通过参加比赛免试升本、专升本、自学或成教考试升本等方式进一步提升学历。对应的本科专业有：数据科学与大数据技术、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、数据计算及应用等。